

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제2장 화재유형별 표준작전절차 (10) SOP225~235 차량화재~소방시설활용 (11개 SOP) (본문 458~475p)

핵심 개념

지하주차장 화재는 방재실을 우선 점령한다. 목조문화유산 지붕화재는 용마루파괴→지붕해체→지붕파괴 3단계로 진화하며, 선박은 3도 형선(선수부-중앙부-선미부) 구조를 기본으로 한다.

SOP 225 차량화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

차량화재는 전기계통·연료계통 고장 외 충돌 등 다양한 원인이 있으며, 엔진룸 후드 아래서 발생 시 외부주수 효과가 적다.

차량화재 대응절차

구조대상자 확인. 시동고고 고임목 설치 후 대응. 수소차(FCEV)·LPG/위험물차는 경계구역 설정.
가스차량은 밸브차단, 불가하면 잔류가스 전부 연소. 화재진압 후 유압장비 우선 사용
지하주차장: 방재실 우선점령해 수신기·CCTV로 화점파악. 램프 2개 이상이면 낮은쪽(급기부) 진입.
단일램프는 진입가능 연기층 확보될 때까지 진입 안 함

SOP 226 궁현 트러스 구조물 화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

궁현 트러스(Bow String Truss) 구조물 화재는 개방된 구조로 급속한 연소확대 위험성이 있다.

궁현트러스 대응절차 (필수 원칙)

제1출동대는 65mm 소방호스 배치. 제1호스 물공급과 동시에 처음 수 초 내로 통제 못하면 내부진화작업 즉시 중단. 불이 트러스구조에서 진행 중이면 입구봉쇄+내부공격→외부방어로 전환

시험 포인트

지하주차장 "방재실 우선점령", 궁현트러스 "처음 수 초 내 통제 실패 = 즉시 중단"이라는 신속한 판단기준을 정확히 기억.

SOP 227 선박화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

선박은 소화작업 장소가 한정, 내부구조·개구부 없어 지하실과 같이 장애가 많다.

선박화재 대응절차

화재제어도(대부분 선박입구 양현에 위치) 활용. 파괴 시 정면 피하고 풍상 또는 풍형측 진입. 3도 형선(선수부-창고, 중앙부-객실/창고, 선미부-기관실/조타실) 구조 고려. 해치 개방 시 역화(backdraft) 대비해 엄호주수. 이산화탄소소화설비는 내부진입요원 전원탈출 확인 후 가동
여객선: 인명최우선, 독립행동 피하고 선장과 연락 / 화물선: 화점확인 매우 곤란, 연소속도 완만 / 유조선: 환경보호까지 중점

SOP 228 목조문화유산 화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

목조문화유산 화재는 화재하중이 높아 대규모 대응자원이 필요하고, 문화유산 파괴·반출에 대한 외부 의사결정 과정이 필요하다.

지붕(적심부) 화재진화 3단계 (필수 암기)
대응우선순위: 인명구조→문화유산보호·반출→기타재산보호
[1단계] 용마루 파괴: 화점예상지점 상부 용마루 파괴 후 틈새로 방수·진화
[2단계] 지붕해체: 화점예상지점 기와제거, 투입구 확보 후 방수
[3단계] 지붕파괴: 크레인 등 중장비 활용해 지붕파괴 및 방수

시험 포인트

목조문화유산 지붕화재 진화 3단계 순서(용마루파괴→지붕해체→지붕파괴)를 정확히 기억.

SOP 229 석유화학단지 화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

석유화학단지 공정시설은 조정실·정류탑·배관반침·반응기·증류탑·열교환기로 분류되며, 복잡한 공정으로 진화가 곤란하다.

위험물 탱크 대응
열류층 형성 시 보일오버 위험 — 탱크벽면 냉각. 포소화설비 사용이 가장 효과적. 탱크벽면냉각 시 지붕배수밸브 개방여부 확인(지붕내려앉음 방지). 불꽃색이 청색·적색이면 탱크내부 확산 가능성 커 일정거리 유지

SOP 230 화력발전소 화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

화력발전소는 석탄연료 등 가연물을 다수 보관해 화재하중이 높고, 주수 시 보일러 내부 고열로 수증기폭발 위험이 있다.

화력발전소 대응절차
고온고압 증기배관 냉각소화는 배관변형 파열위험 — 주수소화 및 이산화탄소 소화약제 사용 금지.
케이블덕트 통한 확산 차단. 오염소화수 하수·하천 유출방지

시험 포인트

고온고압 증기배관은 "주수소화·CO2소화약제 모두 금지"라는 이중 금지 — 배관 급냉으로 인한 파열위험 때문.

SOP 231 원자력발전소 화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

피폭 등 2차재해 위험이 크고 광범위하며, 사고초기 누출에 따른 위험지역의 정확한 판단이 어렵다.

원자력발전소 대응절차

방사성물질 누출사고와 일반화재 대응 구분. 누출여부 관계없이 방사선 안전복장 착용+오염측정장비 휴대. 관리구역(원자로내) 진입 시 방사선안전팀장 등과 협의 후 안내받아 진입. 일반화재 대응 시 관계자 협의 후 2차피해/원자로 안전정지에 영향없도록 소화. 기타사항은 SOP311(방사능누출사고 대응절차) 준용

시험 포인트

원자력발전소는 일반화재 대응과 별개로 SOP311(방사능 누출사고 대응절차)을 준용한다는 상호 참조 규정을 기억.

핵심 개념

가연성외장재 필로티건물은 층수 무관 화점층 진입 원칙이다. 항공기 엔진 흡입구 위험반경은 최소출력 7m, 배기지역은 이륙시 최대 600m에 달한다.

SOP 232 가연성 외장재 필로티건물 화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

가연성 외장재 필로티건물은 개방부분 통해 건물전체로 연소확대 가능성이 있고, 출입구가 필로티 내 위치 시 대피·진입이 곤란하다.

필로티건물 대응절차

지휘관은 대형차량 진입가능여부에 따라 거점차량 지정. 건물내부화재는 층수무관 화점층 진입해 일거 소화. 외장재 천장·벽면내부화재는 초기진화 후 탐색, 필요시 파괴 후 소화. 연소확대 인지 시 최성기로 판단. 인명구조·피난유도 최우선(진출입가능시 소방대진입유도, 불가능시 사다리차/복식사다리, 필요시 공기안전매트). 출입구 차단 시 인명구조 거점지역 선정+구조대 투입. 수직연소확산 저지, 비화·복사열 방어 위해 높은지점 점령. 필로티구역은 출입구 연소확대 저지 우선, 상층부 열·연기유입 차단 후 외부방향 진압. 외벽 낙하물 유의, 위험반경설정+주민통제

시험 포인트

가연성외장재 필로티건물은 "층수 무관 화점층 진입"(고층건물 초기 대응과 같은 원칙), 그리고 확산방어를 위해 "높은지점 점령"한다는 전술을 정확히 기억.

SOP 233 전통시장 화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

진입로가 협소하고 화물차량 등 무단 주정차와 가판대·천막·캐노피 등 장애물이 많아 신속한 소방차량 진입이 곤란하다.

전통시장 대응절차

선착대는 관계자정보수집+수신반 연소범위확인(여러층 표시는 공조덕트화재 가능성). 화점진입 신속진압, 후착대는 화점 포위배치+연소저지선 설정+예비주수. 연결송수관·옥내소화전 등 최대활용. 낙하물은 직사방수로 떨어뜨려 안전확보. 1층상가·2층이상주택 복합용도라 인명피해 우려 큼. 아케이드로 인한 연기 배출지연 유의

SOP 234 항공기 화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

추락·충돌·폭발·불시착 등 다양한 요인으로 대량사상자 발생, 항공유(인화점 38°C 이상)는 대량적재로 발화 시 급격 확대된다.

항공유 인화점과 대응절차

항공유 인화점: Jet A 51.1°C, Jet A-1(가장 널리 사용) 42°C(휘발유 -40~-20°C보다 안정적).
위험물탐재여부 확인, ASAC(항공수색구조지원센터) 등에 상황전파. 특수방화복+공기호흡기. 풍상 또는 기수측부터 진압. 연료누출 시 동력절단기 스파크 우려로 유압장비 우선 활용. 타이어화재는 전방/후방 접근, 휠 축방향 접근 절대금지. 승객구조 시 엄호주수+동체냉각, 고압(65mm) 방수는 자제(화염·열·연기 급속확산 우려)

엔진 위험반경 (필수 암기)

흡입구주변 최소출력시 7m / 배기지역 최소출력시 측면40m·이륙시65m, 최소출력시 후미180m·이륙시600m

시험 포인트

항공기 엔진 위험반경 수치 — 흡입구 7m, 배기측면 40m/65m, 배기후미 180m/600m(최소출력/이륙 기준)를 정확히 구분. 타이어화재는 "휠 축방향 접근 절대금지"가 핵심.

제2장 화재유형별 표준작전절차(SOP200~234) 진행 완료

SOP200(공통) ~ SOP234(항공기)까지 다뤘습니다. 다음은 SOP235(소방시설활용)부터 SOP243(대용량포방사시스템)까지입니다.

SOP 235 소방시설 활용절차방법 — 1. 수신반(종합방재실)

수신반(종합방재실)에서는 다음 사항을 확인하고 지휘관에게 보고한다.

수신반 확인·보고 사항

1) 감지기 작동위치(발화지점) 2) CCTV 상황 3) 소방시설·위험시설 위치 4)

수용인원·구획별용도·진입/대피경로

제반 소방시설 미작동 시 조치: 제연설비·소방펌프·비상용승강기·방화셔터 등 미작동 시

수동작동·비상조치. 관계자에게 긴급복구 요구. 자체 방송시설로 대피유도. 가스계 소화설비는 방호구역 사람 없는 것 확인 후 작동

2. 자동화재탐지설비

수신기 화재표시등·지구표시등 점등위치로 발화지점 확인. 음향장치 미송출 시 조작스위치 수동조작.

수신기 전원차단 시 OFF→ON 전환. 비상방송·소화설비·제연설비 감시제어반 겸용 시 연동상태 확인

시험 포인트

수신반·자동화재탐지설비 확인절차는 1편에서 배운 내용과 거의 동일 — SOP가 기존 이론을 그대로 공식 절차화했음을 재확인.

3. 비상방송설비

자동전환 안 되면 수동으로 비상방송 전환. 경보음은 비상스위치로 자동명동, 마이크스위치로 정지+육성방송 가능. 필요층은 층별 작동스위치, 동일내용은 일제스위치. 화재층·연소확대층은 사용불가하나 다른층 스피커는 영향받지 않음

4. 옥내소화전

계단·복도 적색등(표시등) 장소에 소화전 설치 확인. 수원은 일반적으로 20분 이상 사용. 연결송수관 겸용은 송수구 가압송수로도 사용가능. 방수준비 완료까지 활용, 파이프샤프트·덕트·소규모화재는 적극 활용